

2026년도 (AI컴퓨터) 과 교수학습 및 평가 운영 계획

학과	학년	학기	과목	지도교사
AI컴퓨터과	3	1학기	파이썬프로그래밍	이○선

1 파이썬프로그래밍 교수학습 운영 계획

1) 1학기

교과	월	주	단위명 (평가영역)	교육과정 성취기준	수업방법	평가방법 수업-평가 연계 주요점
파이썬 프로그래밍	3	1-2	[파이썬의 개요] 파이썬 특징 및 설치	[파프 01-01-01] 파이썬 프로그램의 특징을 설명할 수 있다. [파프 01-02-02] 리눅스에서 파이썬을 설치하고 실행할 수 있다.	강의식 수업 오리엔테이션	(교사 관찰 및 일지 점검) 클라우드 환경 (Firebase Studio)에 접속하여 파이썬 및 웹 프레임워크(Flask)의 작동 원리를 이해하고 기초 환경을 세팅한 후 구글 사이트에 기록하는 과정 관찰
		3-4	[파이썬 기초 자료형] 자료형 종류 및 형변환	[파프 02-01-01] 변수의 개념을 이해하고 자료형 특징에 따라 적절한 변수를 선언하여 사용할 수 있다.	개별 실습 수업 개별 맞춤 지도	(교사 관찰) Flask 웹 프레임워크 환경에서 데이터를 브라우저에 출력하기 위한 필수 문법인 기초 변수(문자열, 정수) 선언 과정을 관찰
	4	1-2	[파이썬 기초 자료형]딕셔 너리 자료형	[파프 02-04-01] 딕셔너리 자료형을 이해하고 관련 함수를 사용하여 프로그램으로 구현할 수 있다.	강의식 수업 개별 프로젝트	(실습 결과물 제출) Flask 기반 응용 서비스 화면에 전달할 복잡한 데이터(인적사항 등)를 파이썬 딕셔너리와 리스트로 오류 없이 구조화했는지 점검
		3	[제어문] 순차, 선택, 반복	[파프 03-01-01] 순차, 선택, 반복의 제어 구조를 이해하고 이를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.	개별 문제해결 실습 1:1 코칭 수업	(자기 평가 및 교사 피드백) Flask의 템플릿(Jinja2)과 연동하여 웹 화면 데이터를 동적으로 제어하기 위한 필수 문법(for문, if문)의 활용 과정을 점검하고 조언 수용
		4	[제어문] 제어 구조 활용 프로그램 작성	[파프 02-01-01] 자료형 특징에 따라 변수 선언 [파프 03-01-01] 제어 구조 활용 프로그램 작성	작업장 실습 구두 평가	[수행평가 1 실시] (구두 평가 / 코드 디펜스) Flask 환경에서 동적 웹을 구현하기 위해 작성한 변수 및 제어문 문법의 흐름을 구글 사이트 일지를 통해 1:1로 설명하게 하여 문법 이해도 개별 평가
		5	[프로그램의 입출력] 함수 정의	[파프 04-01-01] 함수의 개념과 종류, 필요성을 이해하고 함수를 정의하는 방법을 설명할 수 있다.	강의식 수업 개별 코딩 실습	(교사 관찰) Flask의 라우팅(@app.route) 메커니즘과 연계하여 외부 클라이언트의 요청을 처리할 파이썬 함수(def) 정의 문법을 개별적으로 작성하는지 점검
	5	1-2	[프로그램의 입출력] 함수 호출 및 반환	[파프 04-01-02] 사용자 정의 함수를 호출하고 결과값을 반환(Return)하는 프로그램을 작성할 수 있다.	개별 프로젝트 개별 심화 실습	(실습 결과물 제출) Flask 웹 서버에서 클라이언트 요청 데이터를 처리하고 브라우저로 적절한 화면을 반환(return)하기 위한 핵심 로직(문법) 확인
		3	[프로그램의 입출력] 입출력 함수 응용	[파프 04-01-02] 사용자 정의 함수를 호출하고 결과값을 반환(Return)하는 프로그램을 작성할 수 있다.	작업장 실습 구두 평가	[수행평가 2 실시] (구두 평가 / 코드 디펜스) Flask 라우팅 처리를 위해 자신이 작성한 파이썬 함수 문법의 입력 구조와 브라우저 반환(return) 결과를 1:1로 설명하게 하여 타당도 확보
		4	[프로그래밍 응용] 예외처리	[파프 05-03-02] try, except문을 이용하여 프로그램을 구현할 수 있다.	개별 시나리오 실습 에러 해결 수업	(교사 관찰) Flask 웹 서버의 다운(500 에러)을 방지하기 위한 필수 방어 문법인 파이썬 try-except 구문을 데이터 처리 로직에 적용하는 과정 관찰
	6	1-2	[프로그래밍 응용] 모듈 및 패키지	[파프 05-02-01] 모듈의 개념을 이해할 수 있다. [파프 05-02-02] 모듈함수를 사용하여 프로그램을 구현할 수 있다.	개별 프로젝트 조사 및 실습	(교사 관찰 및 피드백) Flask 웹 서비스의 기능 확장을 위해 외부 라이브러리(모듈)를 import 하여 적용하는 과정의 문법적 오류를 AI 조수로 스스로 해결하도록 지도
		3	[프로그래밍 응용] 모듈 및 예외 처리 응용	[파프 05-02-02] 모듈함수 사용 프로그램 구현 [파프 05-03-02] try, except문 이용 프로그램 구현	작업장 실습 구두 평가	[수행평가 3 실시] (구두 평가 / 코드 디펜스) Flask 서버 운영의 필수 문법인 예외 처리 로직 (try-except)과 기능 고도화를 위해 적용된 외장 모듈의 역할을 1:1로 구두 설명 실시

교과	월	주	단원명 (평가영역)	교육과정 성취기준	수업방법	평가방법 수업-평가 연계 주안점
		4	[프로젝트 해결] 프로그래밍의 실제 (기획)	[파프 06-01-03] 기획 및 설계 과정에서 만들어진 설계서에 따라 파이썬 언어를 사용하여 프로그램을 구현할 수 있다.	개별 프로젝트 문제 해결 실습	(교사 관찰 및 피드백) 요구 분석서와 설계서에 따라 자신이 구현할 Flask 기반 웹앱 서비스의 전체 로직을 점검하고, 부족한 누적 작업 일지(저널)를 보완하도록 1:1 지도
	7	1-3	[프로젝트 해결] 프로그래밍의 실제 (구현)	[파프 06-01-03] 기획 및 설계 과정에서 만들어진 설계서에 따라 파이썬 언어를 사용하여 프로그램을 구현할 수 있다.	코드 리뷰 수업 개별 발표	(실습 결과물 제출) 1학기 동안 학습한 파이썬 문법을 바탕으로 완성한 Flask 기반 핵심 백엔드 로직을 구글 사이트 포트폴리오로 정리하여 제출

- ※ 위 계획은 학사 운영 및 학교 상황에 따라 변경될 수 있음
- ※ 시기별 평가방법(평가방법:수업-평가 연계 주안점)은 수업과 연계된 모든 과정중심평가를 포함하고 있으며, 해당 교과 성적을 산출하는 평가(정기시험 및 수행평가)의 세부 계획은 반드시 '2. 평가 운영 계획'을 참고할 것

2

파이썬프로그래밍 평가 운영 계획

1. 학기단위 성취수준

1) 1학기

수준	내 용
A	'A' 수준의 학생은 파이썬 기초 문법과 Flask 웹 프레임워크의 작동 원리를 완벽하게 이해하고, 생성형 AI를 능숙하게 활용하여 동적 웹 애플리케이션(라우팅, 데이터 입출력, 예외 처리)을 독자적으로 구현할 수 있다. 또한 구현된 백엔드 로직의 작성 과정과 작동 원리를 구글 사이트 작업 일지를 바탕으로 가장 논리적이고 구체적으로 설명(코드 디펜스)할 수 있다.
B	'B' 수준의 학생은 파이썬 기초 문법과 Flask 웹 프레임워크를 이해하고, 생성형 AI의 도움을 받아 정상 작동하는 웹 애플리케이션의 핵심 로직을 구현할 수 있다. 구현된 백엔드 코드의 전반적인 흐름과 작동 원리를 구글 사이트 작업 일지를 참조하여 전반적으로 설명할 수 있다.
C	'C' 수준의 학생은 파이썬 문법과 Flask 웹 프레임워크의 기본 개념을 부분적으로 이해하고, 예제 코드와 AI를 활용하여 기본 라우팅 및 데이터 처리 로직을 부분적으로 구현할 수 있다. 오류 발생 시 문제 해결에 어려움이 있으나 주요 기능의 기초적인 작동 원리는 설명할 수 있다.
D	'D' 수준의 학생은 파이썬 문법과 Flask 프레임워크의 기본 개념을 이해하기 위해 노력하며, 교사의 1:1 코칭 및 매뉴얼(구글 사이트 누적 기록 등)을 참고하여 스스로 웹 서버의 기초적인 형태를 구현하려고 시도한다.
E	'E' 수준의 학생은 파이썬 문법 이해와 Flask 환경 세팅에 어려움이 있으나, 교사의 1:1 밀착 지도와 AI 조수의 적극적인 도움을 받아 기초적인 변수 출력 및 단순 라우팅 등 최소한의 필수 웹 구동 과제를 완성할 수 있다.

2. 성적 평정

성 취 율	성 취 도
90% 이상	A
80% 이상 ~ 90% 미만	B
70% 이상 ~ 80% 미만	C
60% 이상 ~ 70% 미만	D
60% 미만	E

3. 평가 계획

가. 평가 목표

- 1) 파이썬프로그래밍 교과에서는 파이썬(Python) 언어의 기초 문법과 외장 웹 프레임워크(Flask 등)의 활용 능력을 습득하여, 웹 애플리케이션 서비스 구축에 필요한 백엔드 로직(라우팅, 데이터 입출력, 예외 처리 등) 구현 역량을 향상시킨다. 또한, 생성형 AI 도구를 적극적으로 활용한 실무적인 문제 해결 과정과 코드 디펜스를 통해 현장 실무형 SW 개발자에게 요구되는 논리적 사고력과 주도적인 태도를 기르는 것을 목표로 한다
- 2) 교과 목표 도달 정도를 정기시험과 수행평가로 평가한다.

나. 평가의 기본 방향

평가방법	기본방향
정기시험	■ 단순한 파이썬 문법의 단편적 암기보다는 지식, 이해, 적용, 분석, 종합 등 고차적 사고 능력에 역점을 두고, 웹 프레임워크(Flask) 구현과 관련된 통합적 문제 해결 능력을 평가한다. ■ 문항정보표에 의해 출제하고 100점 만점을 기준으로 한다. ■ 결과 처리는 학기 말에 교과별 평가 비율에 의거 환산한다.
수행평가	■ 지속적인 과정 중심 평가를 통해 실무 현장에서 요구되는 논리적이고 고등적인 사고 능력을 측정할 수 있도록 한다. ■ 모든 수행평가는 수업 시간에 진행하는 것을 원칙으로 하며, 교과별 수행평가 시기를 조절하여 학생들의 부담을 적게 한다. ■ (과제형·암기식 금지) 학교 밖 결과물 제출 위주의 과제형 평가 및 단순 문법 암기식 평가를 엄격히 금지하고, 교사가 수업 시간에 직접 학생의 파이썬 백엔드 코드 산출 과정을 관찰할 수 있는 개별화된 형태의 과정 중심 평가를 실시한다. ■ (AI 도구 활용 및 1:1 디펜스) 웹 애플리케이션 개발 실무 역량 강화를 위해 생성형 AI 도구의 활용을 공식적으로 허용하되, 작성된 로직과 예외 처리 등의 작동 원리를 학생이 직접 구글 사이트 작업 일지를 바탕으로 구두 설명(1:1 코드 디펜스)하게 하여 평가의 타당도와 객관성을 확보한다. ■ (AI 활용 가이드라인 준수) 학기 초 평가계획 안내 시 AI 활용 가능 범위, 입력 프롬프트 및 수정 내역 기록 방식을 명확히 안내하고, AI가 일반적·표준적 답변을 생성하기 어려운 개별화된 맞춤형 평가(디펜스)를 지향한다. ■ 교무수첩, 평가보조부 또는 클라우드 기반 누적 기록물(구글 사이트 등)을 활용하여 학습 과정을 지속적으로 누가 기록한다.

다. 이수 단위

교과	이수단위		담당교사	비고
	1학기	2학기		
파이썬프로그래밍	5		이○선	

라. 평가기준

1) 평가 원칙

- 가) 평가는 정기시험과 수행평가를 병행하여 실시하며, 학기별 100점 만점으로 한다.
- 나) 정기시험은 학기별로 1회 실시하며 정기시험은 20문항 이상을 출제하여 평가한다.

- 다) 수행평가는 학기별로 실시하되 평가 비율에 맞추어 평가하고, 1학기 3회 이상, 2학기 2회 이상 평가한다.
- 라) 수행평가계획을 학기 초에 학부모와 학생들에게 공지한다.
- 마) 수행평가 기간에 불참한 학생은 불참 사유와 관계없이 평가 기간 내 추가로 평가를 실시하여 성적을 산출한다.
- 바) 평가에 참여하지 못한 학생(결시생)은 결시 이전, 이후의 성적 또는 기타 성적의 비율을 환산한 성적(인정점)을 부여하되, 인정 사유 및 인정점의 비율 등은 학업성적관리 규정 제22조에 따른다.
- 사) 결시생이 없도록 교과협의회를 통해 충분한 평가 기간을 확보한다.
- 아) 평가 기준에 정해지지 않은 사항이나, 문제가 발생했을 때에는 학업성적 관리규정을 참고로 교과협의회와 학업성적관리위원회에 의하여 처리한다.
- 자) 평가는 타당도, 객관도, 신뢰도, 변별도가 유지될 수 있도록 한다.
- 차) 수행평가의 점수는 점수화가 가능한 영역의 점수만 반영하되, 점수화가 어려운 영역의 평가 결과는 별도의 누가 기록물 또는 전산 입력한 평가물을 보관·관리한다.
- 카) 표절행위자와 표절방조자의 해당 수행평가 점수는 최하점의 차하점으로 부여한다.
- 타) 수행평가 중 AI 활용 가능 여부를 명확히 구분하고, 교과별 성취기준, 평가 목표, 과제 유형 등을 고려하여 AI 활용이 금지되는 행위를 설정한다.
- 파) 학생이 AI를 활용한 경우 사용한 AI 종류, 입력한 질문(프롬프트), 결과물에 반영한 방식 및 출처를 표기하도록 안내한다.
- 하) 학기 초 평가계획 안내 시 AI 활용 관련 학생 유의사항 안내, 수행평가 전 해당 평가의 AI 활용 상세 기준 및 올바른 AI 활용교육을 실시한다.
- 거) 수업시간에 교사가 직접 학생의 산출 과정을 관찰할 수 있는 형태의 평가를 실시하며, AI가 일반적·표준적 답변을 생성하기 어려운 개별화된 평가를 실시한다.

2) 평가 비율 및 산출 방법

가) 배점 비율

구 분	정기시험			수행평가			합계	비 고
	서·논술형	선택형	소계	서·논술형	그 외 유형	소계		
1학기	-	40%	40%	-	60%	60%	100%	
2학기								

나) 수행평가 영역별 배점 비율

평가지기	평가지기	평가영역	배점비율	합계
1학기	4월	데이터 바인딩 (변수 및 제어문 활용)	20%	60%
	5월	입출력 구현 (함수 설계 및 호출)	20%	
	6월	기능 응용 (외장 모듈 및 예외처리)	20%	

마. 평가 세부사항 및 요소

1) 1학기

【평가 개요표 1】

내용영역	1. 파이썬 기초 자료형 2. 제어문		내용영역 요소	데이터 바인딩 (변수 및 제어문 활용)
성취기준	[파프 02-01-01] 변수의 개념을 이해하고 자료형 특징에 따라 적절한 변수를 선언하여 사용할 수 있다. [파프 03-01-01] 순차, 선택, 반복의 제어 구조를 이해하고 이를 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다.			
평가기준	상	Flask 웹 프레임워크 환경에서 동적 웹을 구현하기 위해 파이썬 변수를 선언하고 제어문(if, for)을 완벽하게 적용할 수 있으며, 이 과정을 구글 사이트 일지를 바탕으로 1:1 구두 설명(코드 디펜스)할 수 있다.		
	중	Flask 환경에서 변수 및 제어문을 활용하여 화면에 데이터를 부분적으로 바인딩할 수 있으며, 구글 사이트 일지를 참고하여 전체적인 코드의 기초 흐름을 구두 설명할 수 있다.		
	하	교사 및 AI 조수의 도움을 받아 파이썬 기초 변수와 제어문을 적용할 수 있으나, 작동 원리에 대한 구두 설명에 어려움이 있다.		
평가 형태	포트폴리오 평가			배점 20점(20%)

【채점기준】

평가 항목		평가 요소	배점
Flask 데이터 바인딩 및1:1 코드 디펜스	① (환경 세팅) Flask 기본 구동 및 라우팅 환경을 세팅하고 브라우저 연결 오류가 없는가?	5개 모두 충족	20
	② (변수 선언) 웹 화면에 출력할 복합 데이터(리스트, 딕셔너리 등)를 알맞은 파이썬 변수로 선언하였는가?	4개 충족	18
	③ (제어문 적용) Jinja2 템플릿과 파이썬 제어문(for, if)을 연동하여 웹 화면에 데이터를 동적으로 출력하였는가?	3개 충족	16
	④ (일지 기록) 에러 발생 현상 및 AI(Gemini) 프롬프트 질문 내역 등 해결 과정을 구글 사이트에 누락 없이 기록하였는가?	2개 충족	14
	⑤ (코드 디펜스) 작성된 변수와 제어문의 논리적 흐름이 어떻게 웹 화면 출력으로 이어지는지, 구글 사이트 일지를 보며 교사에게 구체적으로 설명(디펜스)할 수 있는가?	1개 충족	12
		모두 미충족	10
종합 판정	상: 20~18점, 중: 16~14점, 하: 12~10점 *과제 미응시자: 10점 *수업미참여자: 9점(최하점의 차하점)		

【평가 개요표 2】

내용영역	프로그램의 입출력		내용영역 요소	입출력 구현 (함수 설계 및 호출)
성취기준	[파프 04-01-01] 함수의 개념과 종류, 필요성을 이해하고 함수를 정의하는 방법을 설명할 수 있다. [파프 04-01-02] 사용자 정의 함수를 호출하고 결과값을 반환(Return)하는 프로그램을 작성할 수 있다.			
평가기준	상	Flask 환경에서 라우팅 처리를 위한 파이썬 함수를 정의하고, 클라이언트 요청을 처리하여 결과값을 완벽하게 반환할 수 있으며, 이 과정을 구글 사이트 일지를 바탕으로 1:1 구두 설명(코드 디펜스)할 수 있다.		
	중	Flask 환경에서 파이썬 함수를 정의하고 결과값을 부분적으로 반환할 수 있으며, 구글 사이트 일지를 참고하여 기초 흐름을 구두 설명할 수 있다.		
	하	교사 및 AI 조수의 도움을 받아 파이썬 함수를 정의하고 반환할 수 있으나, 작동 원리에 대한 구두 설명에 어려움이 있다.		
평가 형태	작업장 평가 (실습 및 1:1 구두 평가)			배점 20점(20%)

【채점기준】

평가 항목		평가 요소	배점
Flask 데이터 바인딩 및1:1 코드 디펜스	① (라우팅 연결) Flask @app.route를 사용하여 클라이언트가 접근할 수 있는 웹 URL 엔드포인트를 올바르게 설정하였는가?	5개 모두 충족	20
	② (함수 정의) 웹 요청을 처리할 백엔드 로직을 담은 파이썬 사용자 정의 함수(def)를 오류 없이 작성하였는가?	4개 충족	18
	③ (결과 반환) return 문을 사용하여 처리된 데이터나 Jinja2 템플릿(웹 화면)을 클라이언트 브라우저에 정상적으로 반환하였는가?	3개 충족	16
	④ (일지 기록) 에러 발생 현상 및 AI(Gemini) 프롬프트 질문 내역 등 해결 과정을 구글 사이트에 누락 없이 기록하였는가?	2개 충족	14
	⑤ (코드 디펜스) 자신이 작성한 함수 로직의 입력(Input)과 반환(Return) 메커니즘을 구글 사이트 일지를 보며 교사에게 구체적으로 설명(디펜스)할 수 있는가?	1개 충족	12
		모두 미충족	10
종합 판정	상: 20~18점, 중: 16~14점, 하: 12~10점 *과제 미응시자: 10점 *수업미참여자: 9점(최하점의 차하점)		

【평가 개요표 3】

내용영역	프로그래밍 응용		내용영역 요소	기능 응용 (외장 모듈 및 예외처리)
성취기준	[파프 05-02-02] 모듈함수를 사용하여 프로그램을 구현할 수 있다. [파프 05-03-02] try, except문을 이용하여 프로그램을 구현할 수 있다.			
평가기준	상	Flask 환경에서 예외 처리(try-except)와 외장 모듈을 완벽하게 적용하여 안정적인 서버를 구동하고, 이 과정을 구글 사이트 일지를 바탕으로 1:1 구두 설명할 수 있다.		
	중	Flask 환경에서 예외 처리와 모듈을 부분적으로 적용하고, 일지를 참고하여 기초 동작 흐름을 구두 설명할 수 있다.		
	하	교사 및 AI 조수의 도움을 받아 예외 처리와 모듈을 적용할 수 있으나, 작동 원리에 대한 구두 설명에 어려움이 있다.		
평가 형태	작업장 평가 (실습 및 1:1 구두 평가)			배점 20점(20%)

【채점기준】

평가 항목		평가 요소	배점
Flask 데이터 바인딩 및1:1 코드 디펜스	① (모듈 연동) 외부 라이브러리(모듈)를 import하여 웹 서비스 기능 확장에 맞게 오류 없이 연결하였는가? ② (예외 처리) 서버 에러(500) 다운을 방지하기 위해 데이터 처리 로직에 try-except 구문을 올바르게 적용하였는가? ③ (정상 구동) 잘못된 데이터 입력 테스트 시 서버가 멈추지 않고, 예외 처리 로직에 따라 에러 화면(또는 메시지)을 정상 반환하는가? ④ (일지 기록) 에러 발생 현상 및 AI(Gemini) 프롬프트 질문 내역 등 해결 과정을 구글 사이트에 누락 없이 기록하였는가? ⑤ (코드 디펜스) 자신이 작성한 예외 처리 방어 로직과 모듈의 역할을 구글 사이트 일지를 보며 교사에게 구체적으로 설명(디펜스)할 수 있는가?	5개 모두 충족	20
		4개 충족	18
		3개 충족	16
		2개 충족	14
		1개 충족	12
		모두 미충족	10
종합 판정	상: 20~18점, 중: 16~14점, 하: 12~10점 *과제 미응시자: 10점 *수업미참여자: 9점(최하점의 차하점)		